

实验名称	授课教师	实验时间
实验6.1 农业物联网应用实验	郭忠文	6.10

农业环境监测是实现智慧农业的核心手段之一，对于推动现代农业的可持续发展具有重要意义。深入了解农业环境监测硬件的组成及高效的软件编程方法，是构建农业物联网应用软件的重要基础。在这一背景下，璁雾系统作为一款功能强大的物联网操作系统，展现出了显著的优势。该系统通过统一标准接入不同协议的传感设备，实现设备的标准化管理和高效数据采集。这种能力不仅简化了多样化硬件设备的集成难度，还为复杂的农业场景提供了高效的解决方案。

此外，璁雾系统支持从物理层对传感设备协议进行仿真，使开发者即使在缺乏真实设备的情况下，也能够完成开发和调试工作，这一特性显著降低了开发过程中对硬件环境的依赖性。同时，璁雾系统还支持对生态环境下的应用软件信息进行便捷配置。配置完成后，用户即可快速启动相关应用软件，从而大幅提升数据采集的效率和应用开发的速度。这种高效的软件开发模式，能够有效缩短开发周期，显著降低开发成本，为农业物联网的广泛应用提供有力支持。

一、实验目的

针对农业环境监测应用场景，学习利用璁雾平台，快速构建和开发物联网应用系统的过程，掌握璁雾平台提供的常用API，进一步提高物联网设计能力和应用实践能力。

二、实验要求

熟悉璁雾平台的操作，根据应用场景用到的传感设备，利用璁雾系统进行快速配置，针对各传感参数设置相应的模拟数据源，调试运行本实验提供的源代码，掌握源代码中API的使用方法，完成实验报告撰写。

三、实验内容

农业物联网应用场景，分为3个监测单元，每个监测单元使用RS_WS_N01_8设备的温度和湿度传感器，SM9563B设备的光照传感器，共3个传感器，以及1台海康威视摄像头用于查看农业环境现场图像。本实验在璁雾系统中配置农业环境监测所需要的传感设备，利用璁雾系统产生模拟数据源，通过示例代码实现农业环境监测数据的获取和显示。

四、实验设备

本实验不使用真实传感器，而是使用一台装有璁雾系统的仿真器，通过设备仿真功能，从物理层对传感设备协议进行仿真，具体仿真的传感设备如下：

- 1) SM9563B 光照度传感设备；
- 2) RS_WS_N01_8 温湿度传感设备；
- 3) 海康威视视频设备。

五、实验步骤

本次实验相关资源在“桌面\璁雾实验系统\实验 6.1”文件夹中。

1) 璁雾系统配置过程

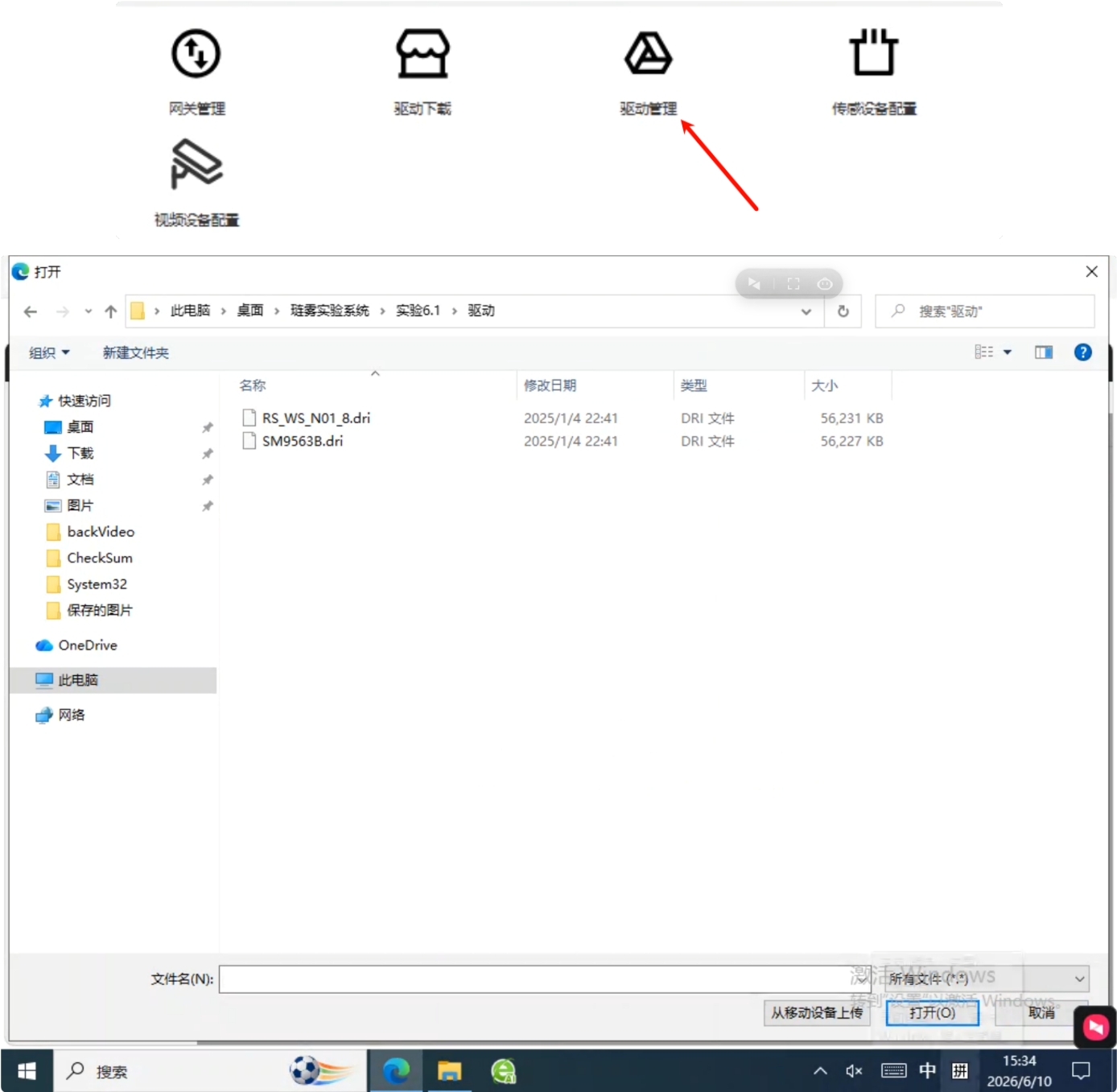
璁雾系统配置过程主要包括：驱动安装、传感设备配置、节点配置、模拟数据配置、导出配置信息。

2) 设备管理

首先在璉雾系统设备管理模块进行驱动安装、传感设备配置、视频设备配置。

(1) 驱动安装

在‘桌面\璉雾实验系统\实验 6.1\驱动’文件夹中找到本实验驱动安装包，安装包包括“RS_WS_N01_8.dri”驱动和“SM9563B.dri”驱动。首先在璉雾系统“设备管理”功能中，点击“驱动管理”进入设备管理的驱动管理界面，随后弹出的界面如图所示，选择“本地安装”，点击“选择文件”，然后选择之前的“RS_WS_N01_8.dri” 驱动文件，点击安装按钮完成安装。随后重复上述步骤，选择“SM9563B.dri” 驱动文件后点击安装按钮完成安装。



驱动安装结束后，在驱动列表可以看到已成功安装 SM9563B 设备和 RS_WS_N01_8 设备的驱动。

驱动列表

全选 ☐	驱动名称	描述	当前驱动版本	最新驱动版本	操作
☐	RS_WS_N01_8	RS_WS_N01_8设备	1.0	1.0	卸载
☐	SM9563B	SM9563B设备	1.0	1.0	卸载
☐	RS_WS_N01_8SimulationDriver	RS_WS_N01_8	1.0	1.0	卸载
☐	SM9563BSimulationService	SM9563B设备模拟驱动	1.0	1.0	卸载

(2) 传感设备配置

本次实验需要用到的传感设备配置信息见表1。包括设备名称、设备型号、设备类型以及连接设备所需的 IP 地址和端口号。

表1：传感设备配置信息

设备名	设备型号	设备类型	IP	端口号	所属网关
SM9563B1	SM9563B	光照	127.0.0.1	12211	默认普通采集网关
SM9563B2	SM9563B	光照	127.0.0.1	12212	默认普通采集网关
SM9563B3	SM9563B	光照	127.0.0.1	12213	默认普通采集网关
RS_WS_N01_8-1	RS_WS_N01_8	温湿度	127.0.0.1	13452	默认普通采集网关
RS_WS_N01_8-2	RS_WS_N01_8	温湿度	127.0.0.1	13453	默认普通采集网关
RS_WS_N01_8-3	RS_WS_N01_8	温湿度	127.0.0.1	13454	默认普通采集网关

传感设备配置过程包括设备选择、名称填写、接口信息填写、传感器配置，下面以 SM9563B 设备为例介绍传感设备的配置过程，首先点击首页的传感设备配置，如图所示。



传感设备配置界面如图所示，首先在网关选择处选择默认普通采集网关，然后点击“+”按钮开始添加传感设备。（注：普通采集网关是用来采集格式化传感数据的设备交互软件，因为本实验使用的设备只有 6 个，并且使用相同的采集周期，数据传输压力较小，因此只使用一个默认普通采集网关即可。）



进入添加设备界面后，首先需要选择要添加的设备，如图 6.1.7 所示，选择配置 SM9563B 设备，添加个数选择 3，然后点击下一步。

添加设备

第一步 设备选择

第二步 名称填写

第三步 接口信息填写

第四步 传感器配置

设备类型

设备型号

生产商

接口类型

筛选

支持设备列表

设备类型	设备型号	生产商	支持接口类型	传感器是否可变
☒ 光照强度	SM9563B	songbest-控博	Ethernet(Server)	否
☐ 温湿度	RS_WS_N01_8	山东仁科测控技术有限公司	Ethernet(Server)	否

显示第 1 到第 2 条记录，总共 2 条记录

接口类型: Ethernet(Server)

添加个数: 3

取消

下一步

选择设备后填写设备名称，并点选设备名称自动顺延，如图 6.1.8 所示。

添加设备

第一步 设备选择

第二步 名称填写

第三步 接口信息填写

第四步 传感器配置

设备名称: SM9563B

☒ 设备名称自动顺延

预览

设备名称预览

设备ID	设备名称	设备类型	设备型号	接口类型
没有找到匹配的记录				

上一步

下一步

填写设备名称后点击下一步进入接口信息填写，如图 6.1.9 所示。填写传感设备的实际 IP 地址和端口号（和仿真器在同一网段），并点选 IP 地址自动顺延和端口号自动顺延，因本实验是通过迷雾平台仿真模式进行，在此 IP 地址填写本地 IP 127.0.0.1，端口号按照表填写，随后点击下一步。

添加设备

第一步 设备选择

第二步 名称填写

第三步 接口信息填写

第四步 传感器配置

IP地址: 127.0.0.1

端口号: 12211

批量添加设置:

☒ IP地址自动顺延

☐ IP地址完全复制

☒ 端口号自动顺延

☐ 端口号完全复制

预览

接口信息预览

设备名	IP地址	端口号
没有找到匹配的记录		

上一步

下一步

填写设备接口信息后，进入传感器配置界面，点击完成，如图 6.1.10 所示。RS_WS_N01_8 设备的配置步骤同 SM9563B 设备配置步骤一样，重复即可。

添加设备

第一步 设备选择

第二步 名称填写

第三步 接口信息填写

第四步 传感器配置

设备信息列表

设备ID	设备名称
☒ 1	SM9563B1
☐ 2	SM9563B2
☐ 3	SM9563B3

传感器列表

设备ID	传感器全局ID	相对id	传感器名称	数据单位	小数点位数
1	1	1	光照	Lux	1

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

上一步

完成

传感设备配置完成后，如图 6.1.11 所示，传感设备列表包括 3 个光照设备、3 个温湿度设备，他们共同由默认普通采集网关负责数据采集。

全选	设备ID	相对id	设备名称	设备类型	接口类型	设备型号	传感器个数	传感器是否可变	网关号	网关名称	操作
☐	1	1	SM9563B1	光照强度	Ethernet(Server)	SM9563B	1	否	1	默认普通采集网关	基本信息接口信息传感器信息网关信息删除
☐	2	2	SM9563B2	光照强度	Ethernet(Server)	SM9563B	1	否	1	默认普通采集网关	基本信息接口信息传感器信息网关信息删除
☐	3	3	SM9563B3	光照强度	Ethernet(Server)	SM9563B	1	否	1	默认普通采集网关	基本信息接口信息传感器信息网关信息删除
☐	4	1	RS_WS_N01_8	温湿度	Ethernet(Server)	RS_WS_N01_8	2	否	1	默认普通采集网关	基本信息接口信息传感器信息网关信息删除
☐	5	2	RS_WS_N01_9	温湿度	Ethernet(Server)	RS_WS_N01_8	2	否	1	默认普通采集网关	基本信息接口信息传感器信息网关信息删除
☐	6	3	RS_WS_N01_10	温湿度	Ethernet(Server)	RS_WS_N01_8	2	否	1	默认普通采集网关	基本信息接口信息传感器信息网关信息删除

(3) 摄像头配置

本次实验需要用到的视频设备配置信息见表2。包括摄像头名称、IP 地址、用户名、密码、厂家、通道数、有效通道、是否共享。

表2：视频设备配置信息

名称	IP	用户名	密码	厂家	通道数	有效通道	是否共享	所属网关
NVR1	127.0.0.1	admin	10423ouccs	海康威视	3	通道 1、通道 2、通道 3	否	默认普通采集网关

首先在琰雾系统首页点击视频设备配置进入视频设备管理界面，如图所示。



进入视频设备管理界面后，首先在网关选择处选择默认视频采集网关，然后点击添加按钮开始添加视频设备，如图所示。
(注：视频采集网关是用来采集 NVR 或 IPC 设备视频数据的设备交互软件，因为本实验使用的视频通道只有 3 个，因此只使用一个默认视频采集网关即可。此处的 NVR 是指网络录像机，IPC 是指网络摄像头，视频数据以视频流的形式通过视频通道提供，一个 NVR 可以管理多个 IPC，一个 IPC 即代表一个视频通道。)



视频设备添加界面，其中“名称”需用户进行自定义命名,在此为“NVR1”；“IP”输入实际视频设备对应的 IP，在此为“127.0.0.1”；“用户名”应输入实际视频设备设置的用户名，在此为“admin”；“密码”输入实际视频设备对应的密码，在此为“10423ouccs”；“厂家”根据实际视频设备的厂家进行选择，在此为“海康威视”；“通道数”对于单个摄像头，选择“1”，对于 NVR 应输入该 NVR 具有的实际通道数量，本实验中选择“3”；“有效通道”勾选通道 1、通道 2、通道 3；“是否共享”点选否。

添加配置信息

名称

NVR1

IP

127.0.0.1

用户名

admin

密码

10423ouccs

厂家

海康威视

通道数

3

有效通道

☒ 通道1

☒ 通道2

☒ 通道3

是否共享

☐ 是 ☒ 否

备注

视频设备添加完毕后，可以在视频设备列表看到添加成功的“NVR1”，如图 6.1.15 所示，该设备由默认视频采集网关负责采集视频数据。

视频设备配置												
摄像头预览												
摄像头回放												
本机摄像头												
网关选择												
默认视频采集网关												
上传												
添加												
删除												
视频设备列表												
全选	名称	IP	用户名	密码	厂家	通道数	有效通道	是否共享	网关号	网关名	操作	备注
☐	NVR1	127.0.0.1	admin	10423ouccs	海康	3	1,2,3	否	2	默认视频采集网关	编辑	

3) 节点配置

设备配置完毕，开始节点配置，包括应用软件配置、监测单元管理、导航管理、元数据管理、坐标系管理，目的是让珞珈系统上层应用软件，通过 API 接口获取应用系统的配置信息。

(1) 应用软件配置

通过如图 6.1.16 所示的图标进入应用软件配置。



进入应用软件配置界面，按照图 6.1.17 填写应用系统的软件名称和其它全局属性信息并点击确定。

应用软件配置

— □ ×

软件名称

农业物联网应用

单位名称

中国海洋大学

保存配置

(2) 监测单元配置

本次实验需要用到的监测单元配置信息见表3。包括监测单元名称、采集周期、传感器分配情况。

表3：监测单元配置

监测单元名称	采集周期	传感器分配
监测单元 1	1000	SM9563B1 的光照传感器和 RS_WS_N01_8-1 的温度传感器与湿度传感器，NVR1 的通道 1。
监测单元 2	1000	SM9563B2 的光照传感器和 RS_WS_N01_8-2 的温度传感器与湿度传感器，NVR1 的通道 2。
监测单元 3	1000	SM9563B2 的光照传感器和 RS_WS_N01_8-2 的温度传感器与湿度传感器，NVR1 的通道 3。

通过节点配置的监测单元管理进入监测单元管理界面，对监测单元的属性信息进行配置，如图 6.1.18 所示。



进入监测单元管理界面后，点击添加监测单元进入添加页面，如图 6.1.19 所示。

进入添加页面后，按照表 6.1.3 的信息配置 3 个监测单元，如图 6.1.20 所示，添加后，可以在监测单元列表看到添加成功的 3 个监测单元，如图 6.1.21 所示。

添加监测单元

*单元名称

监测单元1

*单元描述

农业

*采集周期(ms)

1000

*名称设置

自动顺延

*添加个数

3

添加

添加监测单元

添加传感器

按设备添加传感器

保存修改

批量删除

已选择:

监测单元列表

全选	单元编号	单元名称	单元概述	采集周期(ms)	操作
☐	1	监测单元1	农业	1000	传感器设置 视频设备配置
☐	2	监测单元2	农业	1000	传感器设置 视频设备配置
☐	3	监测单元3	农业	1000	传感器设置 视频设备配置

(3) 监测单元分配传感器

监测单元分配传感器具体步骤如图 6.1.22 至图 6.1.27 所示，首先点击监测单元列表操作列的传感器设置按钮，如图 6.1.22 所示。

全选	单元编号	单元名称	单元概述	采集周期(ms)	操作
☐	1	监测单元1	农业	1000	传感器设置 视频设备配置
☐	2	监测单元2	农业	1000	传感器设置 视频设备配置
☐	3	监测单元3	农业	1000	传感器设置 视频设备配置

第 1 到第 2 条记录 共 2 条记录

进入传感器设置页面后，点击“+”按钮分配传感器，如图 6.1.23 所示。
随后进入传感器分配页面，如图 6.1.24 所示，将显示出在传感设备配置过程中添加的传感设备信息列表。

设备信息列表

	所属网关	设备号	设备名	设备类型	设备型号	接口类型
+	默认普通采集网关	1	SM9563B1	光照强度	SM9563B	Ethernet(Server)
+	默认普通采集网关	2	SM9563B2	光照强度	SM9563B	Ethernet(Server)
+	默认普通采集网关	3	SM9563B3	光照强度	SM9563B	Ethernet(Server)
+	默认普通采集网关	4	RS_WS_N01_8	温湿度	RS_WS_N01_8	Ethernet(Server)
+	默认普通采集网关	5	RS_WS_N01_9	温湿度	RS_WS_N01_8	Ethernet(Server)
+	默认普通采集网关	6	RS_WS_N01_10	温湿度	RS_WS_N01_8	Ethernet(Server)

以监测单元 1 为例，按照表 6.1.3 的监测单元配置向其中加入 SM9563B1 的光照传感器、RS_WS_N01_8-1 的温度传感器与湿度传感器，如图 6.1.25 所示，首先点击传感设备左侧的“+”号按钮，将其展开可看到其包含的传感器信息。

设备信息列表

	所属网关	设备号	设备名	设备类型	设备型号	接口类型
-	默认普通采集网关	1	SM9563B1	光照强度	SM9563B	Ethernet(Server)
全选 ☐ 传感器全局ID 相对id 传感器名称						
☐ 1 1 光照						
显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录						
+	默认普通采集网关	2	SM9563B2	光照强度	SM9563B	Ethernet(Server)
+	默认普通采集网关	3	SM9563B3	光照强度	SM9563B	Ethernet(Server)
-	默认普通采集网关	4	RS_WS_N01_8	温湿度	RS_WS_N01_8	Ethernet(Server)
全选 ☐ 传感器全局ID 相对id 传感器名称						
☐ 4 1 温度						
☐ 5 2 湿度						

然后将展开后的传感设备包含的传感器选中并添加到监测单元 1，如图 6.1.26 所示。

此时回到上级页面即可在传感器列表看到分配到监测单元 1 的传感器信息，如图 6.1.27 所示。其他两个监测单元也参照上述步骤分配传感器，最终实现将所有传感器都分配到相应的监测单元中。

传感器列表								+ 删除	
全选 ☐	所属网关	传感器号	全局ID	传感器名	所属设备	数据单位	物理/逻辑		
☐	默认普通采集网关	1	1	光照	SM9563B1	Lux	物理		
☐	默认普通采集网关	2	4	温度	RS_WS_N01_8	℃	物理		
☐	默认普通采集网关	3	5	湿度	RS_WS_N01_8	%RH	物理		

显示第 1 到第 3 条记录，总共 3 条记录

(4) 监测单元分配视频通道

监测单元分配视频通道具体步骤如图 6.1.28 至图 6.1.33 所示，首先点击监测单元列表操作列的视频设备配置按钮，如图 6.1.28 所示。

进入视频设备配置页面后，点击“+”按钮分配视频通道，如图 6.1.29 所示。

视频设备配置-监测单元1

已选择:

通道号列表

+

删除

全选 ☐	所属网关	全局通道号	所属NVR	通道号
没有找到匹配的记录				

随后进入视频通道分配页面，将显示出在视频设备配置过程中添加的视频设备列表，如图 6.1.30 所示。

以监测单元 1 为例，按照表 6.1.3 的监测单元配置向其中加入 NVR1 的通道 1，如图 6.1.31 所示，首先点击视频设备左侧的“+”号按钮，将其展开可看到其包含的视频通道信息。



然后将展开后的视频设备包含的通道号 1 选中并添加到监测单元 1，如图 6.1.32 所示

此时回到上级页面即可在通道号列表看到分配到监测单元 1 的通道号信息，如图 6.1.33 所示。其他两个监测单元也参照上述步骤分配视频通道，最终实现通道号 2 分配到监测单元 2，通道号 3 分配到监测单元 3。

通道号列表					+ 窗	
全选 ☐	所属网关	全局通道号	所属NVR	通道号		
☐	默认视频采集网关	1	NVR1	通道1		

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

(5) 导航管理

本次实验需要用到的导航配置信息见表4。包括导航节点名称、节点类型、所属节点。

表4：导航节点

导航节点名称	节点类型	所属节点
监测单元 1	监测单元节点	根节点
监测单元 2	监测单元节点	根节点
监测单元 3	监测单元节点	根节点

将监测单元加入到导航栏中，形成逻辑上的导航关系。导航信息配置操作步骤如图 6.1.34 至图 6.1.37 所示，首先点击节点配置一行中的导航管理进入配置页面，如图 6.1.34 所示。

然后选中根节点并点击添加监测单元按钮，如图 6.1.35 所示，之后在选择监测单元界面选中前面添加的 3 个监测单元并点击添加按钮，如图 6.1.36 所示。



添加监测单元后，可以在导航路径下看到添加成功的 3 个监测单元，如图 6.1.37 所示。



(6) 元数据管理

本次实验需要用到的元数据配置信息见表5。包括元数据名称、输入类型、最大长度。

表5：元数据条目信息

元数据名称	输入类型	最大长度
监测时间	文本输入	100
监测作物	文本输入	100
试验项目	文本输入	100
项目备注	文本输入	100

元数据用来配置监测单元的数据录入模板，便于在应用软件中进行元数据录入，录入的元数据可用于对传感数据进行查询。操作步骤如图 6.1.38 至图 6.1.42 所示，首先通过节点配置的元数据管理进入元数据管理界面，如图 6.1.38 所示。



进入元数据管理界面后，点击“+”按钮录入元数据条目，如图 6.1.39 所示。

添加元数据条目包括条目类型选择和条目信息录入，如图 6.1.40 所示，首先条目类型选择文本输入并点击下一步，然后依次输入表 6.1.5 内的条目信息，如图 6.1.41 所示。

元数据管理

第一步 条目类型选择

第二步 条目信息录入

*条目名称

监测作物

*最大字符长度

100

预览

监测作物

限定输入字符长度最大为100

上一步

完成

元数据条目添加完毕，可以在元数据列表看到添加成功的元数据条目信息，如图 6.1.42 所示。

+

删除

刷新

全选 ☐	名称	长度	类型	格式详情	操作
☐	监测作物	100	文本输入		修改删除
☐	监测时间	100	文本输入		修改删除
☐	试验项目	100	文本输入		修改删除
☐	项目备注	100	文本输入		修改删除

显示第 1 到第 4 条记录，总共 4 条记录

(7) 坐标系管理

坐标系管理用于为应用软件曲线显示提供坐标系设置信息，配置坐标系的步骤如图 6.1.43 至图 6.1.46 所示，首先通过节点配置的坐标系管理，进入坐标系管理界面，如图 6.1.43 所示。



进入坐标系管理界面后点击未配置的坐标系操作列中的配置坐标系按钮，进入到配置坐标系列表界面，如图 6.1.44 所示。

进入配置坐标系列表界面后，点击每个监测单元后的“配置坐标系”按钮，填写坐标系名称、上限、下限。以监测单元 1 为例，按照图 6.1.45 所示，填写完成后点击保存修改，当“是否配完”一栏显示对号，证明已经配置完成。随后每一个监测单元都重复以上步骤，直到坐标系列表中“是否配完”一列都显示对号，则已经完成坐标系的配置，最终效果图 6.1.46 所示。

复制坐标系

保存修改

配置坐标系列表

坐标系名称	数据单位	上限	下限	是否配完	操作
温度	℃	60	-10	×	配置
湿度	%RH	100	0	×	配置
光照	Lux	50000	0	×	配置

显示第 1 到第 3 条记录，总共 3 条记录

坐标系列表

	监测单元编号	监测单元名称	是否配完	操作
+	1	监测单元1	✓	配置坐标系
+	2	监测单元2	✓	配置坐标系
+	3	监测单元3	✓	配置坐标系

显示第 1 到第 3 条记录，总共 3 条记录

4) 模拟信息配置

节点信息配置完毕，通过琇雾系统的仿真功能进行模拟数据源和模拟接口配置。

(1) 模拟数据源配置

琇雾系统可以根据配置情况，模拟产生相应的传感器数据。模拟数据源配置操作过程如图 6.1.47 至图 6.1.50 所示。首先选择测试工具中的模拟数据源配置，如图 6.1.47 所示，进入模拟数据源配置界面。

为方便配置，琇雾系统提供批量配置功能，进入模拟数据源配置界面，选中同类型数据源配置的传感器（例如，有多个传感器都想配置为相同斜率、偏移量和小数位数的直线数据，则此时应该同时勾选这些传感器），此处以单个光照传感器模拟数据源配置为例，勾选该光照传感器后，点击上方的批量配置，如图 6.1.48 所示。

网关选择默认普通采集网关

设备名称请输入内容

设备型号请选择

传感器名称

请输入内容

筛选

提示：部分设备模拟数据源信息未配置，设备模拟功能可能无法正常运行！
模拟驱动安装完成！
虚拟接口未完全配置！，请点击接口配置按钮进行配置！

模拟接口配置

批量配置

隐藏已配

设备模拟列表

全选

	网关号	网关名	设备ID	设备名称	设备型号	参数个数	是否配完
	1	默认普通采集网关	1	SM9563B1	SM9563B	1	×

隐藏已配传感器

全选	全局ID	相对ID	传感器名称	模拟数据类型	是否已配	操作
☒	1	1	光照	-	×	配置

进入数据批量配置界面，如图 6.1.49 所示。在模拟数据类型中选择直线数据，参考实际农业场景，斜率填写 0.01-0.05 之间较为合适，偏移量填写 10-50 之间较为合适，小数位数写两位。

数据源批量配置

模拟数据类型

直线数据

斜率

0.01

偏移量

10

小数位数

2

确定

取消

其他未配置的传感器模拟数据源配置步骤以此类推，可以选择不同的模拟数据类型，并填写不同的参数，一方面体验斑雾系统对不同类型数据的模拟功能，另一方面可以避免参数相同的数据在后文应用软件曲线显示功能中，数据曲线的重合度过高难以区分。所有传感器配置完成后，设备模拟列表的“是否配完”一栏中会都显示对号，如图 6.1.50 所示，表明已经完成模拟数据源的配置。

(2) 模拟接口配置

模拟接口配置可以配置模拟设备接口的 IP 地址和起始端口号，如下图 6.1.51 至图 6.1.54 所示。点击模拟接口配置进入界面，如图 6.1.51 所示。

进入到模拟接口配置中后，选中所有的设备，点击批量配置，如图 6.1.52 所示。

默认普通采集网关

批量配置

网口设备列表

☒	设备ID	设备名称	设备型号	模拟IP	模拟端口
☒	1	SM9563B1	SM9563B	127.0.0.1	
☒	2	SM9563B2	SM9563B	127.0.0.1	
☒	3	SM9563B3	SM9563B	127.0.0.1	
☒	4	RS_WS_N01_8	RS_WS_N01_8	127.0.0.1	
☒	5	RS_WS_N01_9	RS_WS_N01_8	127.0.0.1	
☒	6	RS_WS_N01_10	RS_WS_N01_8	127.0.0.1	

< 1 >

到第 1 页

确定

共 6 条

10 条/页

进入配置模拟接口界面后，在起始端口号中填写 10000 以上的端口（填写 10000 以上是为了防止与系统常用端口冲突，本指导书填写 10021），点击提交按钮完成虚拟端口的配置，如图 6.1.53 所示。

模拟接口配置完毕后，可以在网口设备列表中看到成功配置的设备以及对应的模拟接口信息，如图 6.1.54 所示。

批量配置

网口设备列表

☐	设备ID	设备名称	设备型号	模拟IP	模拟端口
☐	1	SM9563B1	SM9563B	127.0.0.1	10021
☐	2	SM9563B2	SM9563B	127.0.0.1	10022
☐	3	SM9563B3	SM9563B	127.0.0.1	10023
☐	4	RS_WS_N01_8	RS_WS_N01_8	127.0.0.1	10024
☐	5	RS_WS_N01_9	RS_WS_N01_8	127.0.0.1	10025
☐	6	RS_WS_N01_10	RS_WS_N01_8	127.0.0.1	10026

< 1 >

到第 1 页

确定

共 6 条

10 条/页

(3) 导出配置信息

导出配置好的信息，使珞雾系统跟上层应用软件关联，确保应用软件能够顺利运行。导出后的信息会自动存储在珞雾系统中，通过 API 接口直接访问即可获取相关数据。

点击“应用软件”中的“应用部署”，如图 6.1.55 所示。

随后点击“应用部署”，如图 6.1.56 所示。



(4) 璎雾 IP 设置

点击璎雾系统右上角的“设置-系统信息”，进入系统信息设置界面，如图 6.1.57 所示。



进入系统信息后，选择 IP 地址为 127.0.0.1，MQTT 服务地址同样为 127.0.0.1，如图 6.1.58 所示。

(5) 网关启动

回到璎雾系统首页，点击节点测试一行中的“网关启动”按钮启动网关，具体步骤如下图 6.1.59 所示。首先进入网关启动界面，点击“默认普通采集网关”一行，“操作”一列中的第一个按钮，多次点击直至“网关状态”一列显示“模拟”，随后点击后面的“更新配置文件”按钮，接着点击该行“网关启动状态”的红色关闭按钮，停止操作等待默认普通采集网关启动，不要关闭弹出的任何窗口，仅最小化即可，网关启动状态列变为绿色图标表示启动成功。

随后重复上述步骤，启动“默认视频采集网关”。

网关号	网关名称	网关类型	控制程序状态	网关启动状态	网关状态	操作
1	默认普通采...	普通采集	● 在线	☐ 开启	模拟	<button>切换到仅模拟</button> <button>更新配置文件</button>
2	默认视频采...	视频采集	● 在线	☐ 开启	模拟	<button>切换到仅模拟</button> <button>更新配置文件</button>

显示第 1 到第 2 条记录，总共 2 条记录

六、示例代码运行

本次实验中使用到的璎雾系统相关代码在桌面“璎雾实验系统\实验 6.1”文件夹中，在装有璎雾系统的电脑上本地运行代码。

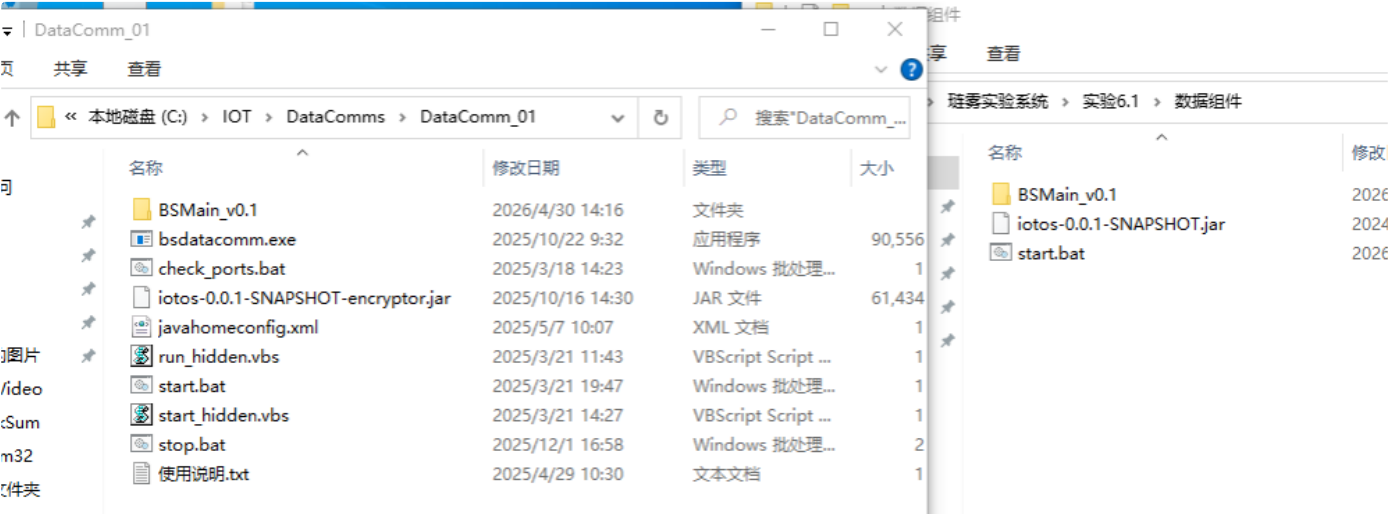
(1) 开启数据组件

点击“节点应用”中的“数据组件管理”，如图 6.1.60 所示：

首先在数据组件管理界面点击“本地数据组件更新”按钮，如图 6.1.61 所示，完成对数据组件的更新。

再点击“本地数据组件关闭”，如图 6.1.62 所示，关闭现有数据组件

用路径（C:\IOT\DataComms\DataComm_01）下的 BSMain_v0.1 文件夹替换掉“桌面\斑雾实验系统\实验 6.1\数据组件”文件夹下的同名文件夹，如图 6.1.63 所示。随后运行“桌面\斑雾实验系统\实验 6.1\数据组件”路径下的 start.bat，等待命令行弹出及数据组件启动，启动成功后命令行中会显示“数据组件初始化成功，开启采集”。



(2) 开启应用软件服务

把仿真器桌面‘桌面\斑雾实验系统\实验 6.1’中的 iot-agriculture.zip 文件解压，修改 config 目录下的 applicationInfo.js 文件。

applicationInfo.js 文件内记录了斑雾系统内配置的应用项目编码 ProjectCode，项目运行前需要将“module.exports”中的 ProjectCode 项的内容改为斑雾系统中配置的实际项目编码。

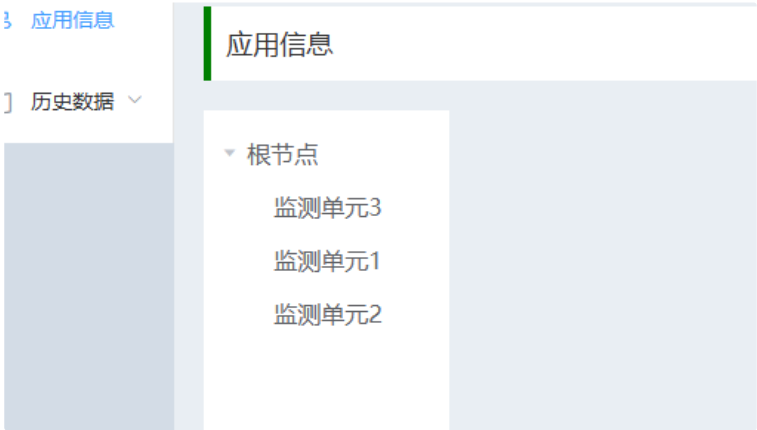
实际项目编码为“节点账号 + lianwu_application”，以本指导书为例，节点账号位置如图 6.1.64 所示，此时本台电脑的实际项目编码 changsha09lianwu_application。

找到解压后的 iot-agriculture 文件夹，进入文件目录，找到 start.bat 文件，如图 6.1.65 所示，点击启动应用程序。

看到启动界面弹出后，显示正在监听 30001 端口，如图 6.1.66 所示，则证明应用软件启动成功，需要注意的是，不要关闭 npm 命令框。

(3) 软件访问

在装有斑雾系统的电脑浏览器中输入 <http://127.0.0.1:30001/index.html> 访问软件首页，界面如图 6.1.67 所示。



随后点击配置导入按钮，将刚刚配置的信息导入到应用软件中，如图 6.1.68 所示。

配置导入后，选中根节点，点击监测单元列表中监测单元 1、监测单元 2、监测单元 3 的操作栏中的开始监测按钮，如图 6.1.69 所示。

当开始监测后，如图 6.1.70 所示，选择导航栏中的监测单元，可通过操作栏的实时监控按钮跳转到实时数据展示页面。



进入实时监测数据界面，如图 6.1.71 所示，实现对监测单元 1 的各类传感器数据的展示，在视频画面区域播放分配的视频通道的实时视频，实时监控界面定时获取实时数据并在实时曲线和实时数值区域动态更新，在系统监测区域显示系统运行日志，在参数控制区域能够改变监测单元的监测状态或刷新视频。



七、本实验中获取视频数据的实验步骤

本实验中视频数据的获取主要通过琰雾系统的视频设备配置和视频采集网关完成。首先，在“设备管理”中进入“视频设备配置”，选择默认视频采集网关并添加视频设备 NVR1，填写 IP 地址 127.0.0.1、用户名 admin、密码 10423ouccs，厂家选择海康威视，通道数设置为 3，并勾选通道 1、通道 2、通道 3，完成视频设备接入配置。

随后，在节点配置中的“监测单元管理”中为三个监测单元分别分配视频通道：监测单元 1 对应 NVR1 的通道 1，监测单元 2 对应通道 2，监测单元 3 对应通道 3。完成节点、导航、元数据和坐标系等配置后，进行应用部署并设置琰雾系统 IP 和 MQTT 服务地址为 127.0.0.1。最后启动默认视频采集网关，运行数据组件和农业物联网应用程序，即可在实时监控界面查看各监测单元对应的视频画面。

八、实验过程中遇到的问题和解决办法

在应用软件首页导入配置失败

解决方法：

检查后发现是 `module.exports` 中的 `ProjectCode` 项的内容没有跟琰雾系统中配置的时机项目对应，修改后成功导入。

“本地数据组件关闭”失败

一步步按照实验说明书来进行，但是不知道为啥就是关闭失败，但是不影响最终成功完成实验，推测可能是系统bug。

九、实验的收获与体会

通过本次农业物联网应用实验，我对智慧农业环境监测系统的整体搭建流程有了更加直观的认识。实验不仅涉及温湿度、光照等传感器的配置，还包括视频设备接入、监测单元划分、模拟数据源配置、网关启动和应用程序运行等内容，使我理解了一个物联网应用系统从底层设备接入到上层数据展示的完整过程。

本次实验也让我体会到物联网平台在系统开发中的重要作用。琰雾系统通过设备仿真和统一配置方式降低了硬件依赖，使我们即使没有真实传感器，也能完成农业环境监测系统的开发与调试。同时，我也认识到配置参数、网关状态和应用编码等细节都会影响系统运行结果，因此在物联网系统开发中需要具备耐心、规范性和整体调试能力。